

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI



PROJECT III

Kriky

Trợ lí hỗ trợ giáo viên ra đề và chữa bài

Giảng viên hướng dẫn: Vũ Văn Thiệu

Sinh viên thực hiện: Lê Nguyễn Phước Thành – 20235561

Mục lục

1	Đặt vấn đề	5
1.1	Bối cảnh	5
1.2	Vấn đề cần giải quyết	7
1.3	Mục tiêu sản phẩm	7
1.4	Phạm vi	7
2	Ý tưởng sản phẩm	8
2.1	Luồng tổng thể	8
2.2	Hai giai đoạn làm bài của học sinh	10
2.3	Làm sao phân tích lỗi của học sinh?	10
2.4	Tạo câu hỏi mới dựa trên câu làm sai	10
2.5	Thang điểm	10
2.6	Giáo viên đưa ra quyết định ở đâu?	11
3	Actor và khái niệm nghiệp vụ	12
3.1	Hai actor	12
3.1.1	Teacher	12
3.1.2	Student	12
3.2	Từ điển khái niệm	12
4	Các luồng nghiệp vụ	14
4.1	Workflow 1 — Tạo và duyệt đề	16
4.2	Workflow 2 — Làm bài (giai đoạn 1)	16
4.3	Workflow 3 — Chấm bài	16
4.4	Workflow 4 — Chữa bài (giai đoạn 2)	17
4.4.1	Giai đoạn 2 đếm giờ như thế nào?	17
4.4.2	Khi nào kết thúc giai đoạn 2	17
4.4.3	Giáo viên làm gì?	18
4.5	Business Workflows	18
5	Use case	19
5.1	Sáu use case	19
5.2	Đặc tả từng use case	21
5.2.1	UC-01 — Tạo đề nháp	21
5.2.2	UC-02 — Review và phát hành đề	21
5.2.3	UC-03 — Làm và nộp bài	21
5.2.4	UC-04 — Chữa bài	21
5.2.5	UC-05 — Tạo câu biến thể	22

5.2.6	UC-06 — Báo cáo Trợ lý giải thích chưa rõ	22
6	Kiến trúc và mô hình dữ liệu	23
6.1	Các thành phần trong hệ thống	23
6.2	Frontend không nhìn thấy bên trong hệ thống	25
6.3	Backend quyết định mọi thứ	25
6.4	Thành phần nào kết nối tới kho nào?	25
6.5	Các thành phần nói chuyện với nhau thế nào	25
6.6	Việc gì đi qua hàng đợi, việc gì không	26
6.7	Nếu một thành phần ngừng thì mất gì?	26
6.8	Mô hình dữ liệu	27
	Tài liệu tham khảo	29

Danh mục hình vẽ

1.1	Domain Context	6
2.1	Tổng thể một vòng	9
4.1	Activity Overview	15
4.2	Business Workflows	18
5.1	Use Case Diagram	20
6.1	System Architecture	24

Danh mục bảng

2.1	Ba mức điểm của một câu hỏi	11
5.1	Sáu use case và actor chính của từng cái	19
6.1	Năm thành phần của hệ thống	23
6.2	Bốn việc thật sự cần gọi mô hình	26
6.3	Mỗi thành phần ngừng thì mất gì, còn gì	27
6.4	Hai mươi một bảng, theo năm nhóm	27

Chương 1

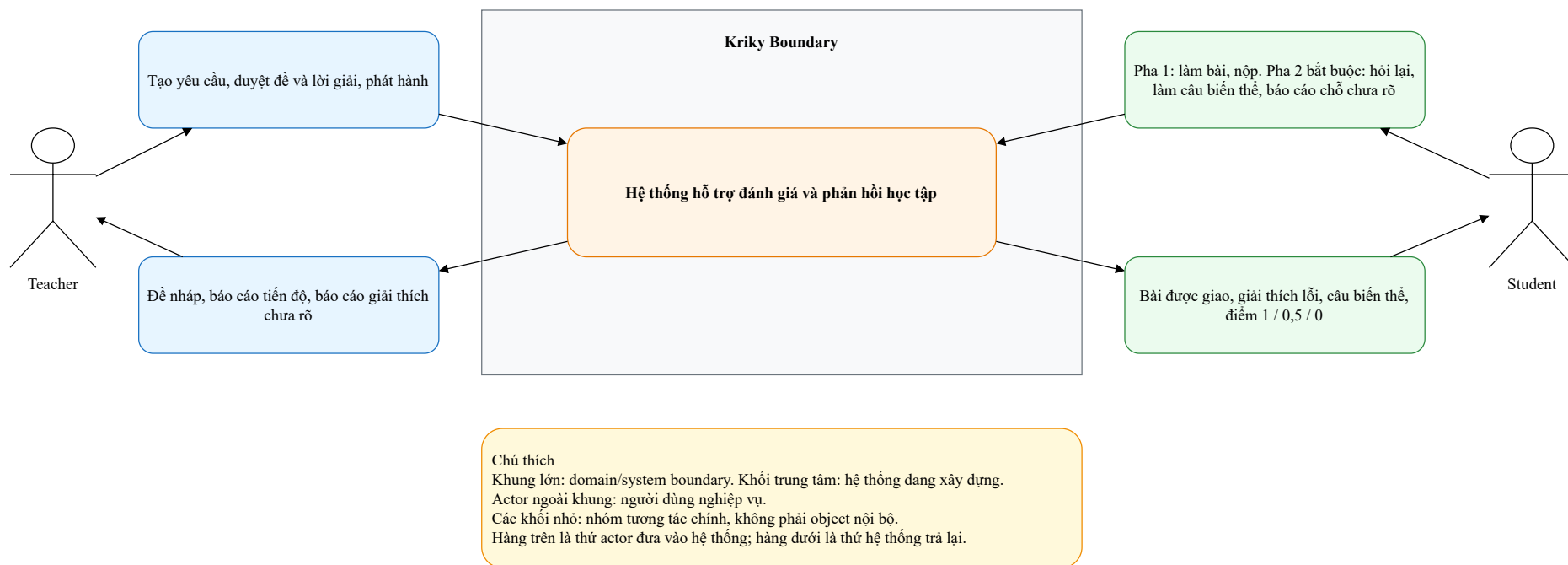
Đặt vấn đề

1.1 Bối cảnh

Ở trường phổ thông, một bài kiểm tra thường kết thúc khi giáo viên trả điểm. Học sinh nhận lại bài, nhìn những câu bị gạch chéo, rồi phần lớn dừng ở đó. Thử thực sự làm thay đổi kết quả học tập là việc hiểu ra mình sai ở đâu và làm lại được, nhưng việc đó hiếm khi xảy ra, vì nó cần một cuộc trao đổi riêng cho từng em về từng câu.

Giáo viên không phải không muốn làm. Vấn đề nằm ở khối lượng công việc. Một lớp bốn mươi học sinh làm một đề mười câu sẽ sinh ra bốn trăm lượt trả lời, và mỗi lượt sai có thể sai vì một lý do khác nhau. Giải thích riêng cho từng em, rồi ra thêm một câu tương tự để kiểm xem em đã sửa được chưa, là công việc tăng theo sĩ số và không có cách nào rút gọn.

Kriky là hệ thống được xây để gánh phần công việc đó, nhưng không lấy đi quyền quyết định của giáo viên. Hình 1.1 cho thấy ranh giới của hệ thống: hai actor ở hai phía, cùng những gì đi vào và đi ra.



Hình 1.1: Domain Context — ranh giới hệ thống, hai actor, và những gì đi qua ranh giới ấy

1.2 Vấn đề cần giải quyết

Phần tốn thời gian nhất của giáo viên không phải là gỡ ra đề bài, mà là năm việc sau. Cả năm đều là công việc chuyên môn:

- Soạn đề bám đúng mục tiêu học tập, thay vì gom câu hỏi cho đủ số lượng.
- Tạo phương án nhiều có ý nghĩa. Một phương án sai ngẫu nhiên không nói lên điều gì, còn một phương án nhiều tốt là phương án mà học sinh mắc một lỗi cụ thể sẽ chọn.
- Chấm bài và viết nhận xét cho từng học sinh.
- Phân định học sinh sai vì thiếu kiến thức, vì suy luận hỏng, vì tính nhầm, hay vì hiểu sai một khái niệm.
- Ra câu biến thể của đúng câu học sinh vừa làm sai, để kiểm xem em đã sửa được chỗ sai đó hay chỉ nhớ được đáp án.

Phía học sinh, nhu cầu ngược lại nhưng khớp vào: phản hồi cần đến nhanh, và bài luyện tập cần đúng với điểm yếu của riêng mình. Một phản hồi đúng nhưng đến sau hai tuần thì không còn tác dụng, vì học sinh đã quên mình nghĩ gì lúc làm bài.

1.3 Mục tiêu sản phẩm

Hệ thống hướng tới bốn mục tiêu nghiệp vụ:

1. Hỗ trợ giáo viên tạo đề từ một yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên. Một đề có hai nguồn câu hỏi: nội dung sinh mới, và kho câu hỏi đã dùng qua.
2. Phân tích lỗi sai hoặc hiểu nhầm khái niệm của học sinh thông qua cuộc trò chuyện thay vì một câu nhận xét.
3. Tạo các câu hỏi mới từ các câu mà học sinh làm sai ngay trong cùng bài kiểm tra.

1.4 Phạm vi

Hệ thống dựng trọn một vòng nghiệp vụ, thay vì dựng sâu một khâu:

- Giáo viên tạo, xem lại và phát hành đề. Việc duyệt bao gồm cả lời giải và ánh xạ từ phương án nhiều sang lỗi, không chỉ câu hỏi và đáp án.
- Giai đoạn 1: Học sinh làm bài, nộp bài, và hệ thống chấm bài để biết học sinh đang thiếu kiến thức ở phần nào.
- Giai đoạn 2: Học sinh trò chuyện với trợ lý Kriky để hiểu cách làm bài và tạo sao lại sai. Sau đó hệ thống và tạo câu hỏi mới, học sinh làm lại cho tới khi hiểu được cách làm của dạng bài.

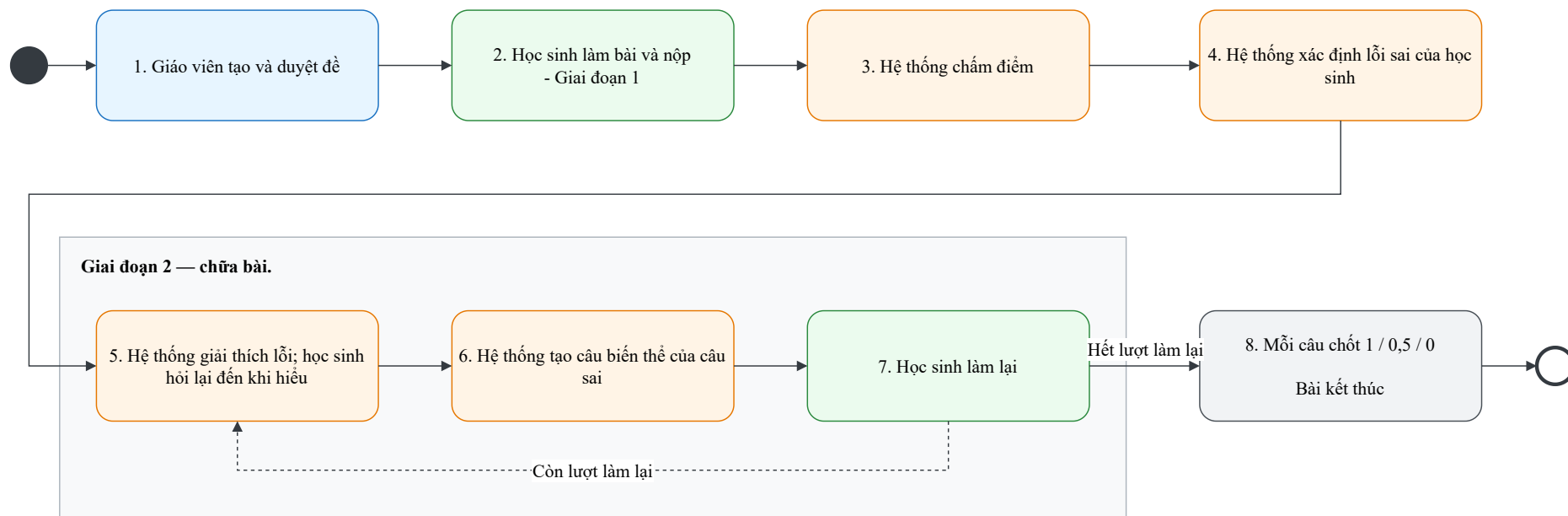
Chương 2

Ý tưởng sản phẩm

2.1 Luồng tổng thể

Ý tưởng lõi không nằm ở việc sinh câu hỏi, mà ở việc khép kín một vòng tám bước:

1. Giáo viên tạo và duyệt đề.
2. Học sinh làm bài.
3. Hệ thống chấm điểm.
4. Hệ thống xác định lỗi sai của học sinh.
5. Hệ thống giải thích lỗi, học sinh hỏi lại đến khi hiểu.
6. Hệ thống tạo câu biến thể của câu sai.
7. Học sinh làm lại.
8. Mỗi câu chốt ở một trong ba mức điểm, và bài kết thúc.



Hình 2.1: Tổng thể một vòng

2.2 Hai giai đoạn làm bài của học sinh

Bước 2, 7 và 8 của hình 2.1.

Một bài kiểm tra có hai giai đoạn: giai đoạn 1 là làm bài và nộp, giai đoạn 2 là chữa những câu đã sai. Nộp bài kết thúc giai đoạn 1 chứ không kết thúc bài. Bài chỉ kết thúc khi giai đoạn 2 xong, hoặc khi hạn của giai đoạn 2 hết.

Kéo theo đó là một hệ quả cần nói rõ: một bài kiểm tra có hai trạng thái hoàn thành khác nhau, *đã nộp* và *đã hoàn thành*, và chúng không thay thế cho nhau được.

2.3 Làm sao phân tích lỗi của học sinh?

Bước 4 của hình 2.1.

Với hình thức trắc nghiệm, việc chấm chỉ là một phép so. Khó khăn nằm ở chẩn đoán lỗi sai của học sinh, bởi cùng chọn một phương án sai có thể do nhiều lỗi khác nhau sinh ra. Nếu hệ thống đoán lỗi rồi đi giải thích một lỗi học sinh không hề mắc thì nó còn tệ hơn im lặng: em vừa mất thời gian, vừa được dạy sai chỗ.

Vì vậy, mỗi phương án sai phải mang theo lỗi mà nó đại diện, và được soạn cùng câu hỏi chứ không suy ra lúc chấm.

Hai luật đi kèm:

- Mỗi câu hỏi phải mang theo lời giải có nhiều hơn một cách làm.
- Số phương án không cố định. Một câu có thể có ba, bốn hay năm lựa chọn tùy từng câu, nhưng chỉ đúng một lựa chọn là đáp án đúng. Mọi phương án còn lại đều là nhiễu, nên đều phải có lỗi gắn kèm.

2.4 Tạo câu hỏi mới dựa trên câu làm sai

Bước 6 và 7 của hình 2.1

Khi học sinh sai câu 3, hệ thống sinh câu 3', gọi là câu biến thể. Thứ cần chữa là một lỗi cụ thể vừa xảy ra, không phải một chủ đề.

Câu biến thể giữ nguyên dạng đề và cách làm, chỉ đổi dữ kiện, con số và cách hỏi. Đó là cách duy nhất kiểm được rằng học sinh đã sửa đúng chỗ mình sai, chứ không phải chỉ nhớ được đáp án.

2.5 Thang điểm

Bước 8 của hình 2.1.

Ba mức thay vì hai, vì hai mức sẽ biến việc chữa bài thành công việc không được có ý nghĩa. Một học sinh sửa được lỗi của mình đã học đúng thứ mà bài kiểm tra muốn dạy, và mức giữa là chỗ duy nhất ghi nhận điều đó. Vì vậy giai đoạn 2 chỉ cộng chứ không bao giờ trừ: điểm tính ngay sau khi nộp là sẵn.

Bảng 2.1: Ba mức điểm của một câu hỏi

Điểm	Nghĩa
1	Đúng ngay ở giai đoạn 1
0,5	Sai ở giai đoạn 1 nhưng chữa được ở giai đoạn 2
0	Sai và không chữa được

2.6 Giáo viên đưa ra quyết định ở đâu?

Bước 1 của hình 2.1.

Với nội dung đề, trợ lý viết còn giáo viên quyết nội dung đó có đến tay học sinh hay không. Giáo viên bắt buộc tham gia ở hai điểm, một ở đầu ra và một ở đầu vào:

1. Trợ lý hỏi lại khi chưa đủ thông tin, thay vì tự đoán (đầu vào).
2. Duyệt đề trước khi phát hành (đầu ra).

Chương 3

Actor và khái niệm nghiệp vụ

3.1 Hai actor

Hệ thống có đúng hai actor nghiệp vụ: **Teacher** và **Student**.

3.1.1 Teacher

Teacher là người đưa ra các quyết định. Teacher có thể:

- Nhập yêu cầu tạo đề.
- Xem và chỉnh sửa đề do trợ lí tạo.
- Duyệt đề trước khi phát hành.
- Phát hành đề cho một hoặc nhiều lớp.
- Xem kết quả làm bài của học sinh.
- Xem báo cáo học sinh gửi về chỗ trợ lí giải thích chưa rõ.

3.1.2 Student

Student là người nhận đề, làm bài và luyện tập. Student có thể:

- Xem bài kiểm tra được giao.
- Chọn đáp án và nộp bài (giai đoạn 1).
- Nghe giải thích lỗi và hỏi lại đến khi hiểu (giai đoạn 2).
- Làm câu biến thể của những câu đã sai (giai đoạn 2).
- Báo cáo chỗ trợ lí giải thích chưa rõ.

3.2 Từ điển khái niệm

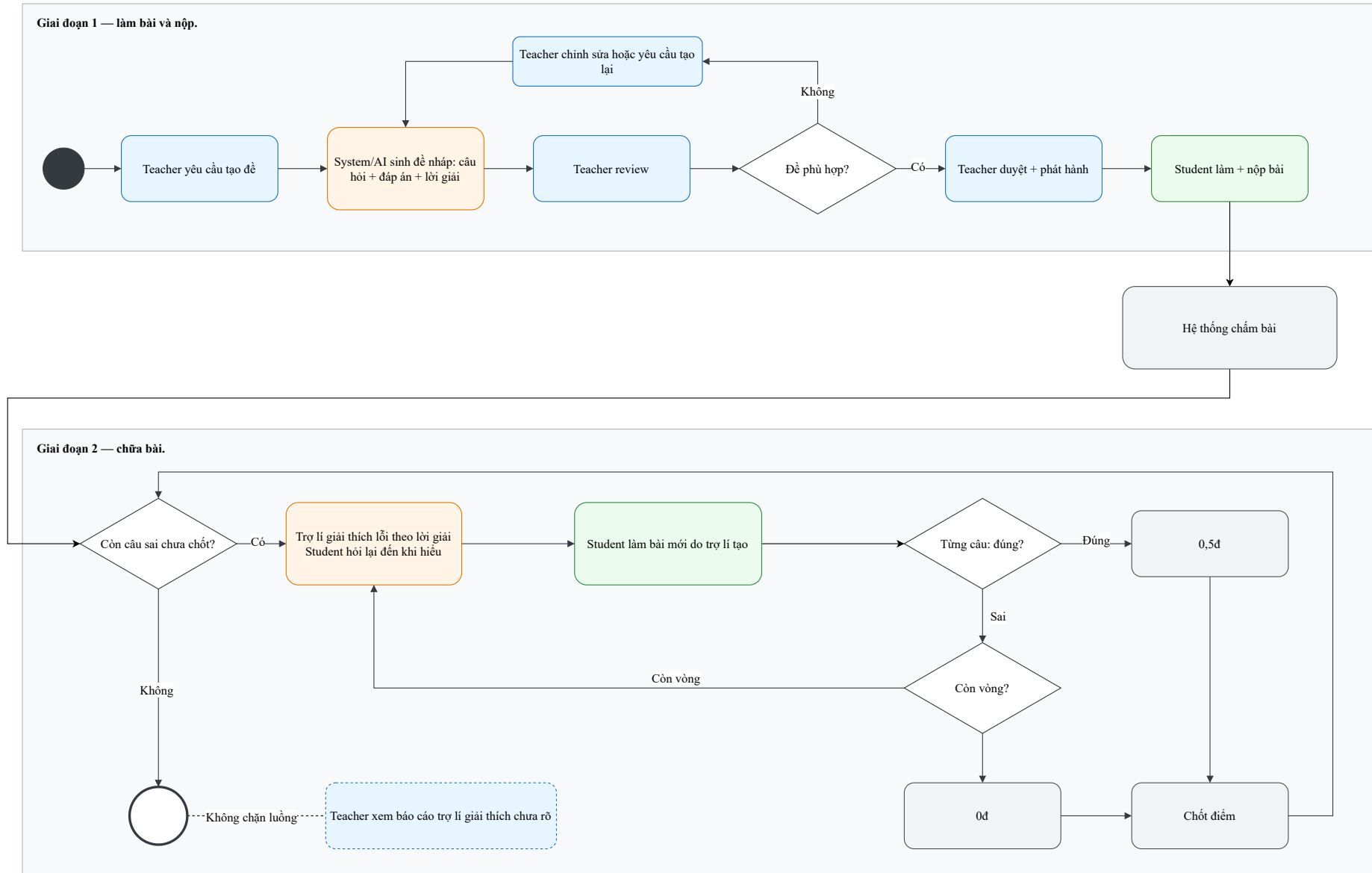
- **Assessment:** Bài kiểm tra, hay bộ câu hỏi được giao cho học sinh.
- **Question:** Câu hỏi trong một assessment.
- **Distractor:** Phương án sai *có chủ đích*, đại diện cho một lỗi hoặc một hiểu nhầm cụ thể. Không phải đáp án nhiễu ngẫu nhiên.
- **Submission:** Bài làm, hay câu trả lời của học sinh.
- **Feedback:** Phản hồi / nhận xét của trợ lí cho những thắc mắc của học sinh.
- **Misconception:** Hiểu nhầm khái niệm, hoặc lỗi sai có tính lặp lại.

- **Mastery:** Mức độ thành thạo của học sinh với một mục tiêu học tập. Khái niệm này vẫn còn trong từ điển nhưng **không còn quyết định gì** — điều kiện dừng của vòng chữa bài là số vòng, không phải mastery.
- **Giai đoạn 1:** Phần làm bài và nộp.
- **Giai đoạn 2:** Phần chữa bài.
- **Lượt:** Một lượt cho phép học sinh làm lại các câu sai của giai đoạn trước / lượt trước.
- **Câu biến thể:** Câu sinh từ *câu học sinh làm sai ở giai đoạn 1*: giữ cấu trúc và lỗi cần kiểm, chỉ đổi dữ kiện.
- **Lời giải:** Cách làm đi kèm mỗi câu hỏi, bắt buộc có nhiều hơn một cách. Trợ lí kriky sẽ dựa vào lời giải để giải thích cho học sinh.
- **Class:** Lớp học có sẵn danh sách học sinh. Giáo viên tạo lớp. Phát hành đề phải chọn một lớp đã tạo từ trước.
- **Question Bank:** Ngân hàng đề.
- **Document:** Tài liệu PDF của giáo viên, nằm trong kho lưu trữ riêng của từng tài khoản. Cung cấp kiến thức và giới hạn phạm vi ra đề.
- **Scope:** Phạm vi ra đề, chương và khoảng trang trong một *Document*.

Chương 4

Các luồng nghiệp vụ

Nghiệp vụ của hệ thống gồm bốn luồng. Hình 4.1 và hình 2.1 mô tả cùng một luồng, nhưng ở hai mức chi tiết khác nhau.



Hình 4.1: Activity Overview — toàn bộ vòng, hai giai đoạn nằm trong hai khung riêng

4.1 Workflow 1 — Tạo và duyệt đề

Mục tiêu. Giúp giáo viên tạo được đề phù hợp với mục tiêu học tập, nhưng giáo viên vẫn là người duyệt cuối cùng trước khi phát hành.

Luồng chính.

1. Teacher nhập yêu cầu tạo đề.
2. Teacher cung cấp ràng buộc: chủ đề, độ khó, số lượng câu hỏi, loại bài kiểm tra, thời gian làm bài.
3. System/AI phân tích yêu cầu.
4. System/AI tạo đề nháp gồm câu hỏi, phương án trả lời, đáp án đúng, lời giải và metadata cơ bản.
5. Teacher xem đề nháp.
6. Teacher chỉnh sửa thủ công, hoặc yêu cầu tạo lại một phần.
7. Teacher duyệt đề.
8. Teacher phát hành đề cho Student.

Điểm kiểm soát. Teacher phải duyệt đề trước khi đề được phát hành. Đề kiểm tra ảnh hưởng trực tiếp đến việc đánh giá học sinh, nên trợ lí không được tự phát hành.

4.2 Workflow 2 — Làm bài (giai đoạn 1)

Mục tiêu. Cho phép học sinh làm bài và ghi nhận bài nộp để hệ thống đánh giá.

Luồng chính.

1. Student nhận assessment đã được Teacher phát hành.
2. Student vào làm, *tới hết* giờ đóng.
3. Student trả lời câu hỏi trắc nghiệm.
4. Student nộp bài.
5. Hệ thống ghi nhận submission để đánh giá.

Ba mốc thời gian Giai đoạn 1 có ba tham số thời gian độc lập: thời gian làm bài, giờ mở và giờ đóng.

Luật là: giờ đóng chặn việc *vào làm*, không chặn việc nộp. Học sinh vào tới hết giờ đóng vẫn được. Ai đã vào rồi thì không bị dừng giữa chừng, và được đủ thời gian làm bài kể cả khi tràn qua giờ đóng. Ví dụ, đóng lúc 18:00 với thời gian làm bài 15 phút thì bài cuối có thể nộp lúc 18:15.

4.3 Workflow 3 — Chấm bài

Mục tiêu. Biết được những câu mà học sinh làm sai, từ đó trả lời các thắc mắc của học sinh thông qua cuộc trò chuyện và tạo ra các câu hỏi biến thể để kiểm tra độ hiểu bài.

Luồng chính.

1. Học sinh nộp bài.
2. Hệ thống so phương án đã chọn với đáp án đúng của câu hỏi đã duyệt. Đây là một phép so, không phải một phán đoán — nên không có gì để mà không chắc.
3. Điểm giai đoạn 1 chốt ngay và học sinh thấy ngay.

Hai điều kiện phải có sẵn từ lúc duyệt đề.

- Mỗi phương án nhiều phải đại diện cho một lỗi cụ thể, soạn cùng lúc với câu hỏi. Phương án nhiều mà không không đại diện cho một lỗi cụ thể thì không giúp học sinh tiến bộ.
- Mỗi câu hỏi phải kèm lời giải. Việc chấm không dùng tới nó, nhưng phương án nhiều phải được tạo dựa trên lời giải thì mới có ý nghĩa và trợ lý phải dựa vào lời giải để giải thích cho học sinh chứ không tự nghĩ ra cách giải mới. Chính vì thế lời giải phải tồn tại từ lúc duyệt đề chứ không sinh ra lúc học sinh hỏi.

4.4 Workflow 4 — Chữa bài (giai đoạn 2)

Mục tiêu. Bài kiểm tra chỉ kết thúc khi học sinh hiểu bài và sửa được lỗi họ mắc phải.

Luồng chính.

1. Học sinh trò chuyện với trợ lý Kriky về lỗi sai, chỗ nào chưa hiểu, cách giải như thế nào.
2. Kriky dựa vào *lời giải đã soạn kèm câu hỏi*. Học sinh hỏi lại đến khi hiểu. Phần này **không tính giờ**.
3. Trong lúc đó, hệ thống sinh câu biến thể của câu mà học sinh làm sai.
4. Học sinh bấm nút làm bài mới. Đồng hồ của lượt bắt đầu chạy.
5. Học sinh làm các câu mới trong lượt.
6. Câu nào đúng thì chốt **0,5** điểm; câu nào còn sai thì sang vòng tiếp.
7. Mỗi câu tối đa **ba vòng**. Hết ba vòng mà vẫn sai thì chốt **0** điểm.
8. Bài kết thúc khi mọi câu đã chốt, hoặc khi hết hạn giai đoạn 2.

4.4.1 Giai đoạn 2 đếm giờ như thế nào?

Giai đoạn 2 nhận hai tham số: số phút mỗi câu, và hạn kết thúc giai đoạn 2.

Thời lượng của một lượt bằng số phút mỗi câu nhân với số câu còn sai trong lượt đó, nên sai hai câu với thời lượng làm lại 5 phút mỗi câu thì lượt ấy dài 10 phút.

Phần giải thích không tính giờ. Đồng hồ chỉ bắt đầu khi học sinh tự bấm nút làm bài mới.

4.4.2 Khi nào kết thúc giai đoạn 2

Hạn kết thúc giai đoạn 2 là một mốc tuyệt đối do giáo viên đặt, chung cho cả lớp, và dài hơn hẳn hạn của giai đoạn 1, chẳng hạn là cuối ngày.

Hết hạn thì dừng, kể cả khi học sinh đang làm dở một lượt, và câu chưa xong nhận 0 điểm.

Đây là chỗ giai đoạn 2 làm ngược với giai đoạn 1. Ở giai đoạn 1, học sinh đã vào thì không bị dừng giữa chừng; ở giai đoạn 2, hết hạn là dừng. Hai luật nghịch nhau một cách có chủ ý: thời gian ở giai đoạn 1 là một lượng hệ thống cấp cho từng người kể từ lúc em vào, còn hạn

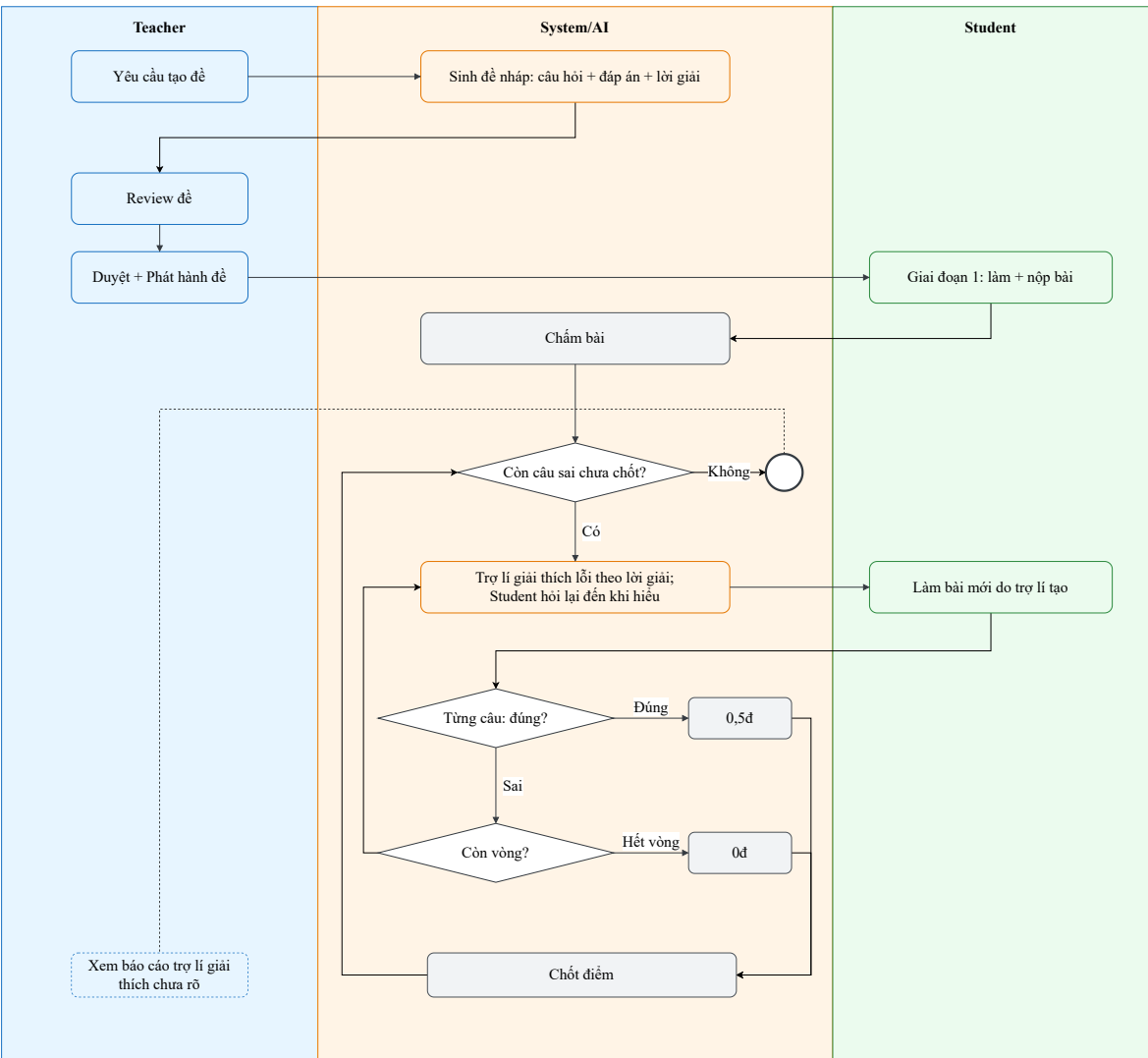
của giai đoạn 2 là một mốc chung cả lớp nhìn thấy suốt ngày — không cắt thì mốc ấy không tồn tại.

4.4.3 Giáo viên làm gì?

Học sinh báo cáo một câu hoặc một đoạn hội thoại là *giải thích chưa rõ*. Giáo viên xem được các báo cáo này và giải thích để đưa vào bài dạy trên lớp.

4.5 Business Workflows

Hình 4.1 cho thấy luồng tổng quan; hình 4.2 cho thấy trách nhiệm của từng vị trí.



Hình 4.2: Business Workflows

Chương 5

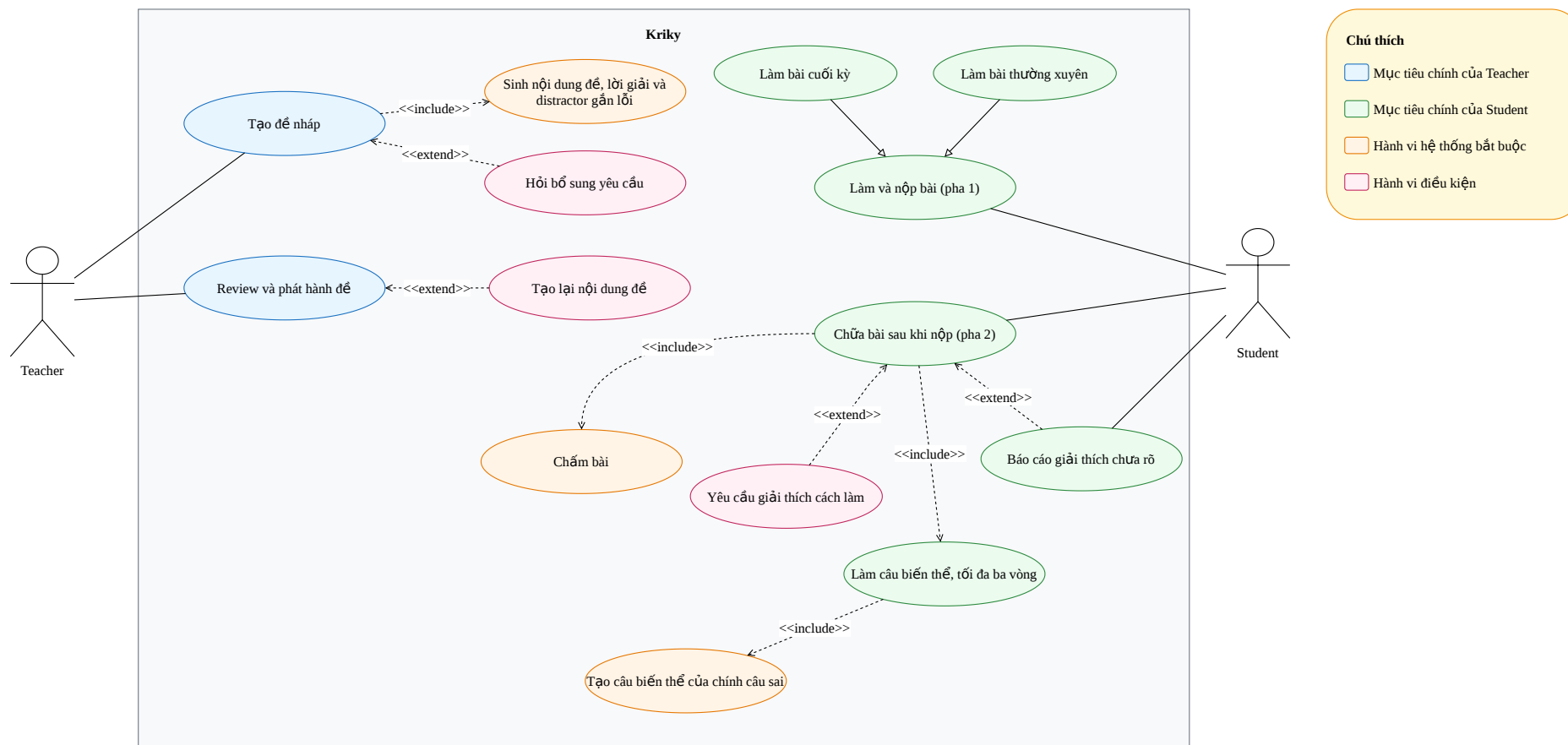
Use case

5.1 Sáu use case

Bảng 5.1: Sáu use case và actor chính của từng cái

Mã	Actor chính	Tên
UC-01	Teacher	Tạo đề nháp
UC-02	Teacher	Review và phát hành đề
UC-03	Student	Làm và nộp bài (giai đoạn 1)
UC-04	Student	Chữa bài sau khi nộp (giai đoạn 2)
UC-05	—	Hệ thống tạo câu biến thể
UC-06	Student	Báo cáo chỗ trợ lý giải thích chưa rõ

UC-05 không có actor trực tiếp: đó là hành vi hệ thống, được <<include>> từ UC-04.



Hình 5.1: Use Case Diagram

5.2 Đặc tả từng use case

5.2.1 UC-01 — Tạo đề nháp

Điều kiện trước. Teacher biết chủ đề hoặc mục tiêu học tập cần kiểm tra, và mô tả được yêu cầu ở mức đủ hiểu.

Luồng chính. Teacher nhập yêu cầu và các ràng buộc (chủ đề, số câu, độ khó, thời gian làm bài, loại bài). Hệ thống phân tích, sinh đề nháp gồm câu hỏi, phương án, đáp án đúng, lời giải và metadata, rồi hiển thị cho Teacher.

Quan hệ. *Tạo đề nháp* <<include>> *Sinh nội dung đề*. *Hỏi bổ sung yêu cầu* <<extend>> *Tạo đề nháp*, khi yêu cầu ban đầu chưa đủ rõ — đây chính là một trong hai nơi Giáo viên ra quyết định ở mục 2.6.

5.2.2 UC-02 — Review và phát hành đề

Điều kiện trước. Đã có đề nháp.

Luồng chính. Teacher xem từng câu hỏi, xem đáp án đúng, lời giải và phương án sai; chỉnh sửa nếu cần; duyệt đề; rồi phát hành với sáu tham số.

Quan hệ. *Tạo lại nội dung đề* <<extend>> *Review và phát hành đề*, khi Teacher thấy một phần hoặc toàn bộ đề chưa phù hợp.

5.2.3 UC-03 — Làm và nộp bài

Điều kiện trước. Bài đã được phát hành và Student có quyền truy cập.

Luồng chính. Student mở bài, đọc câu hỏi, chọn đáp án, nộp bài. Hệ thống ghi nhận, và chấm bài.

Quan hệ. *Làm bài thường xuyên* và *Làm bài cuối kỳ* đều generalize lên *Làm và nộp bài* (giai đoạn 1).

Sơ đồ *không dùng* <<include>> từ *Làm và nộp bài* sang *Chấm bài*: chấm bài là bước xử lý *sau* khi có bài nộp, không phải hành vi bắt buộc để Student hoàn thành mục tiêu nộp bài của mình.

Kết quả. Bài nộp được ghi nhận và được chấm. **Nộp bài không kết thúc bài kiểm tra** — nó kết thúc giai đoạn 1.

5.2.4 UC-04 — Chữa bài

Điều kiện trước. Student đã nộp bài ở giai đoạn 1 và hệ thống đã chấm; chưa quá hạn kết thúc giai đoạn 2.

Luồng chính. Student mở kết quả; mở màn hỏi trợ lí, nơi mọi câu sai nằm cùng một màn và phần giải thích không tính giờ; bấm nút làm bài mới để khởi động đồng hồ của lượt; làm câu biến thể của từng câu sai. Câu đúng thì chốt 0,5; câu còn sai thì sang vòng tiếp, tối đa ba vòng, hết ba vòng thì chốt 0.

Ngoại lệ. Hết hạn giai đoạn 2 giữa một lượt thì lượt bị *dừng* và các câu còn dở nhận 0 điểm. Student không mở giai đoạn 2 lần nào thì mọi câu sai nhận 0 điểm.

Quan hệ. *Chữa bài* <<include>> *Chấm bài và tra cứu lỗi sai*, và <<include>> *Làm câu biến thể, tối đa ba vòng. Yêu cầu giải thích cách làm và Báo cáo giải thích chưa rõ* đều <<extend>> từ nó.

Quan hệ với *Làm câu biến thể* là <<include>> chứ không phải <<extend>>, **vì giai đoạn 2 bắt buộc**: nó không phải một nhánh có thể không xảy ra. Đây là ví dụ rõ nhất trong cả sơ đồ về việc một quyết định sự phạm đôi luôn kiểu quan hệ trên hình.

5.2.5 UC-05 — Tạo câu biến thể

Điều kiện trước. Một câu ở giai đoạn 1 bị làm sai.

Luồng chính. Hệ thống lấy câu Student làm sai, sinh biến thể của *chính câu đó* — giữ nguyên cấu trúc và lỗi cần kiểm, thay dữ kiện — rồi đưa thẳng tới Student. Kết quả của câu biến thể quyết định câu gốc chốt 0,5 hay sang vòng tiếp.

5.2.6 UC-06 — Báo cáo Trợ lí giải thích chưa rõ

Điều kiện trước. Student đang ở giai đoạn 2, và trợ lí đã trả lời ít nhất một lần.

Luồng chính. Student bấm nút báo cáo “Trợ lí giải thích chưa rõ”. Hệ thống ghi lại **cả đoạn hội thoại của bài kiểm tra đó** kèm những câu Student làm sai để giáo viên có thể xem được.

Chương 6

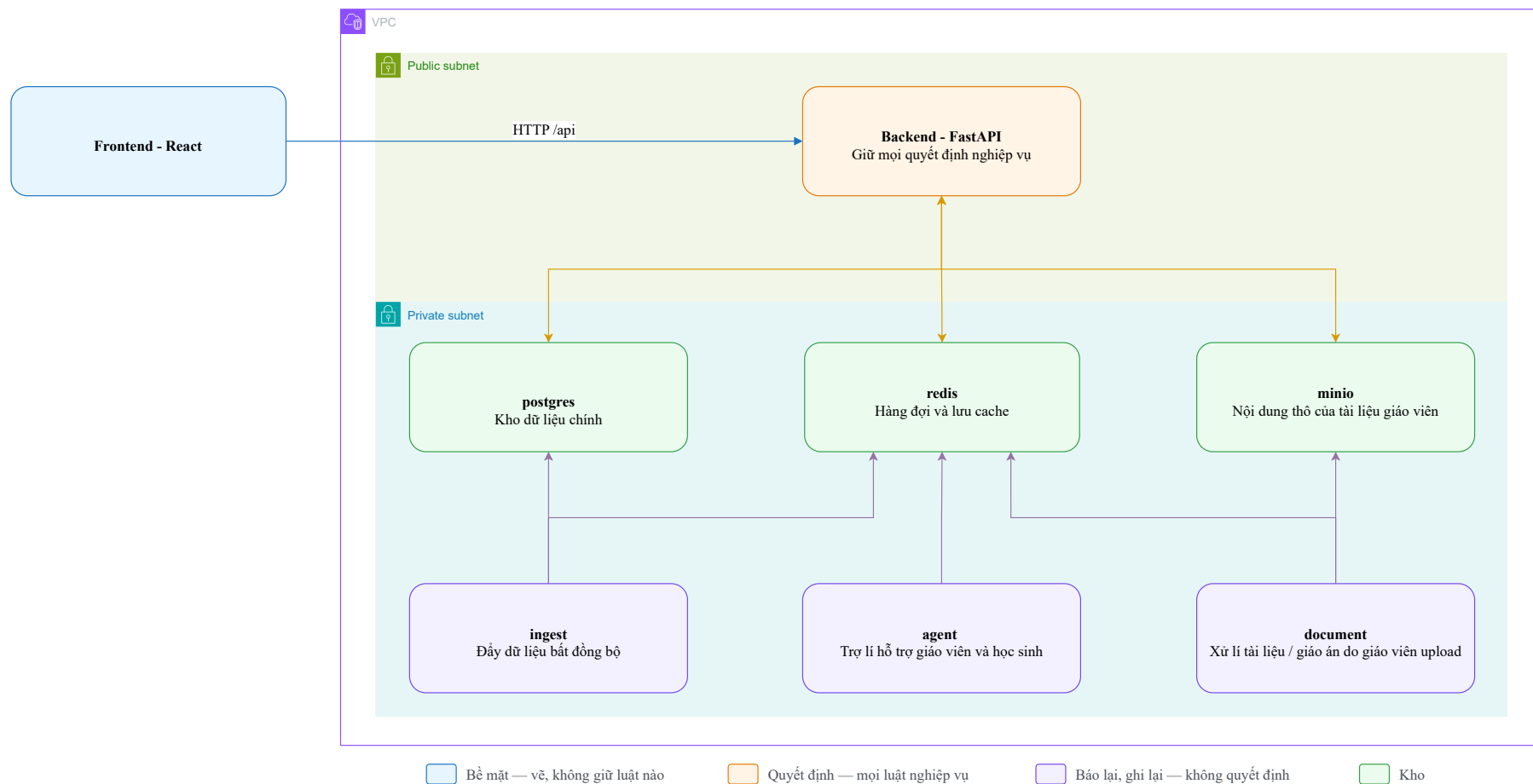
Kiến trúc và mô hình dữ liệu

6.1 Các thành phần trong hệ thống

Bảng 6.1: Năm thành phần của hệ thống

Thành phần	Vai trò	Quyết định nghiệp vụ	Credentials
frontend	frontend cho giáo viên và học sinh. Chỉ nói chuyện với backend	Không	Không có
backend	Nơi giữ mọi quyết định nghiệp vụ, và là cửa vào duy nhất của hệ thống	Mọi quyết định	postgres / redis / minio
agent	Kết nối với Model Provider. Thực hiện yêu cầu của giáo viên và giải đáp học sinh thông qua các cuộc trò chuyện	Không	Không có
document	Đọc/Xử lý tài liệu giáo viên tải lên phục vụ agent sau này.	Không	minio (chỉ đọc)
ingest	Đẩy dữ liệu từ (document) vào database — nơi agent truy vấn thông qua backend	Không	postgres (chỉ ghi)

frontend không biết agent tồn tại. Mọi thứ nó cần đều đi qua backend, nên hệ thống chỉ có **một cửa ra vào**.



Hình 6.1: System Architecture

6.2 Frontend không nhìn thấy bên trong hệ thống

Hình 6.1 chia hệ thống làm hai vùng, và đặt frontend ở ngoài cả hai. Trong VPC, backend nằm ở *public subnet*; agent, document, ingest và ba kho nằm ở *private subnet* — chỉ những gì ở public subnet mới nhận được kết nối từ bên ngoài.

frontend không bao giờ biết bên trong có mấy thành phần, hay chúng tên gì.

6.3 Backend quyết định mọi thứ

Đây là ràng buộc quan trọng nhất của kiến trúc, và nó là một ràng buộc *ng nghiệp vụ* chứ không phải một lựa chọn kỹ thuật. Luật chỉ có một câu: **agent nộp nội dung / đề xuất hành động, backend quyết định làm gì.**

agent trả về backend hai thứ:

- **Nội dung** — câu hỏi và lời giải, một lượt trả lời cho giáo viên hay học sinh, một bản phân tích đọc từ dữ liệu mà backend cấp cho nó.
- **Đề xuất hành động** — tool nào nên chạy, với tham số nào.

Hiệu lực do backend quyết định. Với nội dung: kiểm tra trước khi ghi. Với hành động: chỉ chạy những tool chính nó cấp cho mô hình, và từ chối một đề xuất gọi tool ngoài danh sách ấy hay thiếu tham số.

Chỗ thấy rõ nhất là việc soạn đề:

- agent trả về một **đề xuất**: câu hỏi, các phương án, ánh xạ từ mỗi phương án nhiều sang một lỗi cụ thể, và lời giải.
- backend **kiểm lại từng câu trước khi ghi** — đúng một đáp án đúng, mọi phương án nhiều đều gán một lỗi, ít nhất hai cách giải — rồi mới lưu. Và một đề chỉ rời trạng thái nháp khi giáo viên bấm duyệt.

6.4 Thành phần nào kết nối tới kho nào?

Hệ thống có ba kho — kho dữ liệu chính (postgres), hàng đợi việc (redis), và kho tệp (minio).

Kho dữ liệu chính thuộc về backend và ingest. Nó giữ lớp, học sinh, đề, lần làm bài, số điểm ba mức, bộ đếm vòng, từng lượt làm lại kèm đề đã sinh ra, các đoạn hội thoại, và các báo cáo.

Kho tệp giữ byte của tài liệu, tức nội dung thô của tệp. Đây là kho duy nhất không phải cơ sở dữ liệu, và là kho duy nhất mà một thành phần chỉ đọc chứ không bao giờ ghi: backend ghi vào, document đọc ra, và không có chiều ngược lại.

agent và document không có credential của kho dữ liệu chính.

6.5 Các thành phần nói chuyện với nhau thế nào

Có **hai** cơ chế chờ việc, và một tín hiệu rất ngắn không chờ gì.

Một lời gọi, khi có người đang chờ. frontend gọi backend. Đó là đường duy nhất đi vào hệ thống từ bên ngoài, và cũng là lời gọi api duy nhất giữa hai thành phần.

Một việc trên hàng đợi, khi không ai chờ. Mọi trao đổi còn lại đi đường này. Bên gửi đặt một việc lên hàng đợi (redis) kèm **tên của việc** — một chuỗi ký tự — rồi đi tiếp. Bên nhận lấy việc xuống và làm.

Và một tín hiệu rất ngắn, khi có trạng thái thay đổi. Khi giáo viên tải lên một tài liệu, tài liệu hiển thị trạng thái “đang xử lý” trên frontend, lúc này backend đẩy việc xử lý tài liệu lên hàng đợi redis, document làm xong thì đẩy tiếp một việc nữa, và ingest lấy việc đó để ghi vào kho dữ liệu chính. Khi ingest ghi xong một kết quả, nó đẩy một tín hiệu vào hàng đợi redis; backend nghe được thì đẩy xuống frontend hiển thị “đã xong”.

6.6 Việc gì đi qua hàng đợi, việc gì không

Mọi việc cần gọi mô hình đều chạy qua một hàng đợi vì một lần gọi mô hình lâu tới mức giữ một kết nối mở suốt thời gian chờ là không hợp lý.

Bảng 6.2: Bốn việc thật sự cần gọi mô hình

Việc	Khi nào xảy ra
Viết một câu hỏi	Mỗi câu của bộ đề giáo viên yêu cầu. Một câu một việc , không phải cả bộ một việc
Sinh câu biến thể	Ngay khi học sinh nộp bài giai đoạn 1, đề câu có sẵn lúc em bấm nút
Trả lời một lượt hội thoại	Mỗi lượt học sinh hỏi lại ở giai đoạn 2
Đề xuất bước tiếp theo	Mỗi bước của một lượt trò chuyện với giáo viên

Chấm bài không đi qua hàng đợi. Với trắc nghiệm, chấm là một phép so giữa phương án đã chọn và đáp án đúng đã lưu sẵn, nên nó chạy ngay trong lúc học sinh nộp bài. Kết quả nhìn thấy được trên màn hình: giữa lúc nộp và lúc xem kết quả **không có trạng thái đang chấm nào**.

Màn hình được báo, thay vì phải hỏi lại. Có những chỗ dữ liệu hiện ra dần:

- **Hội thoại của học sinh** hiện chữ dần cho học sinh.
- **Hội thoại của giáo viên** đẩy từng bước của một lượt ngay khi bước đó xảy ra.
- **Thư viện tài liệu của giáo viên** lúc vừa tải lên hiển thị “đang xử lý”, sau đó hiển thị “đã xong” mà không cần refresh màn hình.

6.7 Nếu một thành phần ngừng thì mất gì?

Một kiến trúc chia nhiều phần chỉ đáng giá nếu một phần hỏng không kéo cả hệ thống theo. Bảng 6.3 nói rõ từng trường hợp.

Bảng 6.3: Mỗi thành phần ngừng thì mất gì, còn gì

Ngừng	Mất	Còn
redis	Mọi việc cần gọi mô hình và tải lên tài liệu	Phát hành đề, làm bài, nộp bài, xem điểm giai đoạn 1
minio	backend không khởi động	—
postgres	backend không khởi động	—
agent	Soạn đề, hội thoại	Mọi thứ còn lại
document	Tài liệu mới không tải lên được	Thư viện vẫn mở, tài liệu cũ vẫn dùng được
ingest	Tài liệu mới không tải lên được	Việc không mất : nó nằm lại trên hàng đợi, bật lại thì chạy tiếp

6.8 Mô hình dữ liệu

Mô hình dữ liệu có hai mươi một bảng, chia theo năm nhóm. Mỗi bảng trả lời đúng một câu hỏi nghiệp vụ, và phần ghi chú dưới đây nói vì sao ranh giới giữa chúng nằm ở chỗ đó.

Bảng 6.4: Hai mươi một bảng, theo năm nhóm

Bảng	Giữ gì
Nhóm 1 — người và lớp	
classes	Một lớp giáo viên tạo. Lớp thuộc về giáo viên, không thuộc về nhà trường. Tên lớp <i>không</i> phải định danh
students	Họ tên, mã học sinh, thuộc lớp nào. Mã học sinh là khoá con người dùng
teachers	Họ tên và mã giáo viên
Nhóm 2 — nội dung đề	
assessments	Tác giả, tiêu đề, môn, khối, và <i>trạng thái</i> — bốn giá trị của vòng đời một đề: rỗng, có câu hỏi, đã duyệt, đã phát hành
questions	Đề bài, thứ tự câu học sinh nhìn thấy, mục tiêu học tập
options	Nhãn, nội dung, dấu đáp án đúng, và <i>lỗi mà phương án này đại diện</i> . Ô lỗi đề trống ở đúng một dòng mỗi câu, và dòng đó chính là đáp án đúng
methods	Các cách giải của một câu. Bắt buộc nhiều hơn một
publications	Sáu tham số phát hành, một dòng cho mỗi cặp đề và lớp, nên thu hồi được từng lớp một

tiếp trang sau

Bảng	Giữ gì
documents	Tài liệu giáo viên tải lên: tên tệp, kích thước, khoá mở khoá tệp, trạng thái xử lý, số trang, lý do hỏng. Không giữ byte nào. Thuộc về giáo viên, không thuộc về đề
draft_briefs	Yêu cầu soạn của một đề: môn, khối, phạm vi, tổng số câu đã xin
draft_items	Một ô cho mỗi câu đang soạn, kèm trạng thái, số lần đã thử, và <i>lý do</i> lần gần nhất bị loại

Nhóm 3 — bài làm và điểm

attempts	Một học sinh làm một đề: lớp lúc bắt đầu, giờ bắt đầu, giờ phải xong, giờ đã nộp
answers	Lựa chọn ở giai đoạn 1, ghi mỗi lần bấm chứ không gom tới lúc nộp
question_outcomes	Số điểm: mức điểm cuối, lý do, số vòng đã dùng, đã chốt hay chưa

Nhóm 4 — giai đoạn 2

rounds	Một lượt làm lại và giờ kết thúc của nó, đã cắt xuống hạn giai đoạn 2 nếu vượt
round_items	Câu sinh cho lượt đó, kèm phương án và lời giải — giữ cả đáp án đúng ở đây là thứ cho phép hệ thống tự chấm lượt
pregenerated_items	Câu viết <i>trước</i> khi học sinh bấm nút, trong lúc em còn đang đọc giải thích
chat_messages	Từng lượt hội thoại, lưu <i>trước</i> khi phát ra màn hình
reports	Báo cáo <i>giải thích chưa rõ</i> , gắn với cả bài chứ không với một tin nhắn

Nhóm 5 — hội thoại của giáo viên

teacher_conversations	Một mạch hội thoại của một giáo viên. Tiêu đề do trợ lý đặt sau lượt đầu, giáo viên sửa được; xoá là <i>xoá mềm</i>
teacher_turns	Từng <i>bước</i> của một lượt: lời nói, hoặc công cụ đã chạy, kèm chủ thể mà bước đó nói về

Tài liệu tham khảo

Báo cáo này mô tả một hệ thống đang chạy được, nên nguồn của nó là chính mã nguồn và các bản ghi quyết định đi kèm, chứ không phải tài liệu bên ngoài. Mọi con số và mọi luật nêu trong báo cáo đều có một chỗ tương ứng trong kho dưới đây.

Mã nguồn và tài liệu kỹ thuật của dự án

<https://github.com/biabeogo147/AI-Assessment-and-Feedback-Assistant>

Kho chứa năm thành phần đã mô tả ở chương 6, cùng ba nhóm tài liệu mà báo cáo này rút gọn từ đó:

- docs/decisions/ — các bản ghi quyết định nghiệp vụ. Mỗi quyết định ở đó ghi cả phần *đã cân nhắc những gì và nơi nào thi hành nó*, hai phần mà báo cáo này không chở.
- docs/overview/ — mô tả nghiệp vụ, kiến trúc và mô hình dữ liệu. Nguồn của chương 4, 5 và 6.
- docs/diagrams/ — tệp gốc của mọi sơ đồ trong báo cáo. Các hình ở đây được *xuất ra* từ chúng chứ không vẽ lại, và một phép kiểm tự động trong kho sẽ báo đỏ nếu một sơ đồ đổi mà hình chưa xuất lại.

Các luật được canh bằng máy

tools/check_contract.py và AGENTS.md trong kho trên.